上海大学 2006～2007 学年冬季学期试卷 编号___
课程名: 光学 课程号:01034020 学分: 5

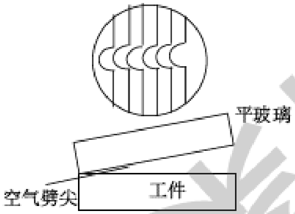
应试人 ________ **应试人学号**________ **应试人所在院系**______

所有解答均请做在答卷页上，做在试卷上的解答无效

一.单项选择题(每题 3 分，共 27 分)

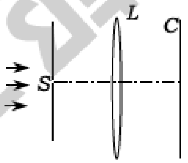
1. 在真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B，若 A、B 两点相位差为 3π，则此路径 AB 的光程为
   (A) 1.5λ.　(B) $1.5\lambda/n$.　(C) $1.5n\lambda$.　(D) 3λ.

2. 在双缝干涉实验中，光的波长为 600nm (1nm=10^{-9} m)，双缝间距为 2 mm，双缝与屏的间距为 300cm．在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为
   (A) 0.45 mm．(B) 0.9 mm．(C) 1.2 mm　(D) 3.1 mm．



3. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为λ的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分
   (A)凸起，且高度为$\lambda/4$．(B)凸起，且高度为$\lambda/2$．
   (C)凹陷，且深度为$\lambda/2$．(D)凹陷，且深度为$\lambda/4$．

4. 在玻璃(折射率 n_2=1.60)表面镀一层 MgF_2 (折射率 n_2=1.38)薄膜作为增透膜．为了使波长为 500nm 的光从空气(n_1=1.00)正入射时尽可能少反射，MgF_2 薄膜的最少厚度应是
   (A) 78.1nm．(B) 90.6nm．(C) 125nm．(D) 181nm．(E) 250nm．

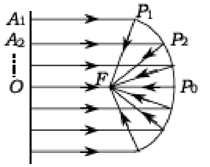


5.在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中，S 为单缝，L 为透镜，C 为放在 L 的焦面处的屏幕，当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时，屏幕上的衍射图样
   (A)向上平移．(B)向下平移．(C)不动．(D)消失．

6. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了
   (A) $2(n-1)d$．(B) $2nd$．(C) $2(n-1)d+\lambda/2$．(D) nd．(E) $(n-1)d$．

7. 波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为$\theta=\pm\pi/6$，则缝宽的大小为
   (A) $\lambda/2$．(B) λ．(C) 2λ．(D) 3λ．

8. 人眼观察远处物体时，刚好能被眼睛分辨的两物点对瞳孔中心的张角，称为人眼的最小分辨角．若瞳孔直径为 D，光在空气中的波长为λ，n 为人眼玻璃状液的折射率，则人眼的最小分辨角为
   (A) $1.22\lambda/D$. (B) λ/D. (C) $1.22\lambda/nD$. (D) $1.22n\lambda/D$. (E) $0.61\lambda/D$.

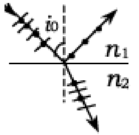


9.一束平行于光轴的光线，入射到抛物面镜上，反射后会聚于焦点 F，如图所示．可以断定这些光线的光程之间有如下关系：
   (A) $[A_1P_1F]>[A_2P_2F]>[OP_0F]$.
   (B) $[A_1P_1F]=[A_2P_2F]=[OP_0F]$.
   (C) $[A_1P_1F]<[A_2P_2F]<[OP_0F]$.
   (D) $[OP_0F]$最小，但不能确定$[A_1P_1F]$和$[A_2P_2F]$哪个较小．

二、填空题（共 24 分,每空格 2 分）

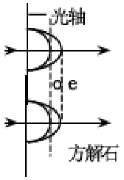
10. 光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是(1)____，在该区域内干涉条纹的可见度为(2)______.

11. 一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由α_1转到α_2，则转动前后透射光强度之比为(3)____.



12. 附图表示一束自然光入射到两种媒质交界平面上产生反射光和折射光．按图中所示的各光的偏振状态，反射光是(4)______光；折射光是(5)_____光；这时的折射角为(6)________.

13. 将开普勒型天文望远镜倒过来可作激光扩束装置．设有一个这种类型望远镜，其物镜焦距为 30cm，目镜焦距为 1.5cm，则它能使激光束(看作平行光束)的直径扩大(7)____倍.

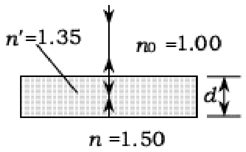


14. 一束线偏振的平行光，在真空中波长为 589nm，垂直入射到方解石晶体上，晶体的光轴和表面平行，如图所示．已知方解石晶体对此单色光的折射率为 n_o=1.658，n_e=1.486．这晶体中的寻常光的波长λ_o=(8)_____，非寻常光的波长λ_e=(9)_____.

15. 一空气中的共轴光学系统对物体的物距为 s，像距为 s'，其垂轴放大率β=(10)_____，β值的正或负表示像的(11)____，β=1 则定义了系统的一对共轭点(12)_____.

三、计算题（共 49 分）

16.(本题 8 分) 在折射率 n=1.50 的玻璃上，镀上 n'=1.35 的透明介质薄膜．入射光波垂直于介质膜表面照射，观察反射光的干涉，发现对λ_1=600nm 的光波干涉相消，对λ_2=700nm 的光波干涉相长．且在 600nm 到 700nm 之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形．求所镀介质膜的厚度．

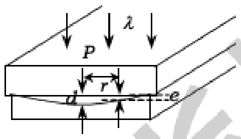


17.(本题 10 分) 用波长λ=600nm 的平行光垂直入射在单缝上，缝后用焦距 f=40cm 的凸透镜把衍射光会聚于焦平面上．测得中央明条纹的宽度为 3.0 mm．求：

(1) (5 分)单缝的宽度是多少?

(2) (5 分)在透镜的焦平面上，从焦点到第二明纹中心的距离是多少?

18.(本题 12 分) 将一平面玻璃覆盖在平凹柱面透镜的凹面之上，如图所示．设平凹柱面透镜的曲率半径为 R，夹层中空气膜的最大厚度 d 很小，因而会形成干涉．



(1) (4 分)若以波长为λ 的平行单色光垂直照射，从反射光中观察，试定性描述干涉条纹分布的特征．

(2) (5 分)试以λ、R 和 d 推导出反射光中空气膜厚度为 e，距中心 P 为 r 处的 j 级暗纹表达式，$(d-e) << R$.

(3) (3 分)以λ=500nm 的平行单色光垂直照射时，若中心 P 处是一暗条纹，并在整个视场中观察到有 19 条暗纹，求夹层中空气膜的最大厚度 d.

19.(本题 14 分) 空气中一玻璃棒的一端成半球形，曲率半径为 2cm．沿着棒的轴线离球面顶点 8cm 处空气中有一垂轴高为 0.4cm 的小物体(玻璃棒的折射率为 1.5)．求：

(1) (6 分)小物体成像的位置，并说明像的虚或实;

(2) (4 分)像的大小，并说明像是正立的或是倒立的;

(3) (4 分)画出成像的光路图．

20.(本题 5 分) 在两正交的偏振片之间插入一$\lambda/4$ 波片，波片的光轴与表面平行，并与偏振片的透光方向成 45°角．设一束波长为λ的自然光垂直通过起偏器后的光强为 I_0，求通过检偏器后的光强．

大学答案帮手

上海大学 2006–2007 学年冬季学期答卷

课程名: 光学 课程号:01034020 学分: 5 编号:___

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人__________ 应试人学号__________ 应试人所在院系__________

题号 (分值)	选择 (27)	填空 (24)	16 (8)	17 (10)	18 (12)	19 (14)	20 (5)	总分 (100)
得分								

一. 单项选择题(每题 3 分，共 27 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
选项									

二、填空题（共 24 分, 每空格 2 分）

10. (1)__________， (2)__________.

11. (3)__________.

12. (4)__________； (5)__________； (6)__________.

13. (7)__________.

14. (8)__________， (9)__________.

15. (10)__________， (11)__________ ， (12)__________.

三、计算题(共 49 分) [以下位置请标明题号依次答题, 正面做不下, 可做在反面]

大学答案帮手

光学解答 2007.2.2.

一. 单项选择题(每题 3 分，共 27 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
选项	A	B	C	B	C	A	C	A	B

二、填空题（共 24 分, 每空格 2 分）

10. (1) $4I_0$ ， (2) 1 .

11. (3) $\cos^2\alpha_1/\cos^2\alpha_2$.

12. (4) 线偏振 ； (5) 部分偏振 ； (6) $90°-i_0$.

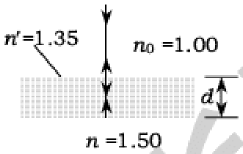
13. (7) 20 .

14. (8) 355nm ， (9) 396nm .

15. (10) s'/s ， (11) 正立或倒立 ， (12) *HH* .

三、计算题（共 49 分）

16.(本题 8 分) 在折射率 n=1.50 的玻璃上，镀上 n'=1.35 的透明介质薄膜．入射光波垂直于介质膜表面照射，观察反射光的干涉，发现对λ_1=600nm 的光波干涉相消，对λ_2=700nm 的光波干涉相长．且在 600nm 到 700nm 之间没有别的波长是最大限度相消或相长的情形．求所镀介质膜的厚度．



解：设介质薄膜的厚度为 d，上、下表面反射均为由光疏介质到光密介质，故不计附加程差。当光垂直入射 i=0 时，依公式有：

对λ_1： $2n'd=\frac{1}{2}(2j+1)\lambda_1$ ① 2 分

对λ_2： $2n'd=j\lambda_2$ ② 2 分

由① ②解得： $j=\frac{\lambda_1}{2(\lambda_2-\lambda_1)}=3$ 2 分

将 j、λ_2、n'代入②式得 $d=\frac{j\lambda_2}{2n'}=7.78\times10^{-4}$ mm 2 分

17.(本题 10 分) 用波长λ=600nm 的平行光垂直入射在单缝上，缝后用焦距 f=40cm 的凸透镜把衍射光会聚于焦平面上．测得中央明条纹的宽度为 3.0 mm．求：

(1) (5 分)单缝的宽度是多少?

(2) (5 分)在透镜的焦平面上，从焦点到第二明纹中心的距离是多少?

解：(1) 中央明纹宽度 $\Delta x=2x\approx2f\lambda/b$ 2 分

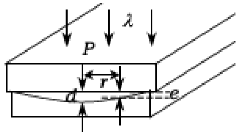
单缝的宽度 $b=2f\lambda/\Delta x=2\times400\times600\times10^{-6}/3$ 2 分

$=0.16$mm 1 分

(2) 第二明纹中心 $\delta=b\sin\theta=bx/f=5\lambda/2$ 3 分

$x=5f\lambda/2b=3.75$ mm 2 分

18.(本题 12 分) 将一平面玻璃覆盖在平凹柱面透镜的凹面之上，如图所示．设平凹柱面透镜的曲率半径为 R，夹层中空气膜的最大厚度 d 很小，因而会形成干涉．



(1) (4 分)若以波长为λ 的平行单色光垂直照射，从反射光中观察，试定性描述干涉条纹分布的特征．

(2) (5 分)试以λ、R和 d 推导出反射光中空气膜厚度为 e，距中心 P 为 r 处的 j 级暗纹表达式，$(d-e)<<R$.

(3) (3 分)以λ=500nm 的平行单色光垂直照射时，若中心 P 处是一暗条纹，并在整个视场中观察到有 19 条暗纹，求夹层中空气膜的最大厚度 d.

解：(1) 干涉条纹明暗相间；关于柱面母线平行、对称分布；两侧边缘接触处为暗纹；条纹级次为内高外低． 4 分

(2) 反射光中，厚度为 e 处暗条纹的光程差为

$\delta=2e+\lambda/2=(2j+1)\lambda/2$

由几何关系： $R^2=r^2+[R-(d-e)]^2\approx r^2+R^2-2R(d-e)$

即有 $e=d-r^2/2R$

所以，暗条纹满足 $\delta=2d-r^2/R+\lambda/2=(2j+1)\lambda/2$

可得 $r_j^2=(2d-j\lambda)R$

即 $r_j=\sqrt{(2d-j\lambda)R}$ 5 分

(3) 中心 P 处暗条纹的 r=0，j=10．所以

$d=j\lambda/2=2.5\mu$m 3 分

19.(本题 14 分) 空气中一玻璃棒的一端成半球形，曲率半径为 2cm．沿着棒的轴线离球面顶点 8cm 处有一垂轴高为 0.4cm 的小物体(玻璃棒的折射率为 1.5)．求：

(1) (6 分)小物体成像的位置，并说明像的虚或实；

(2) (4 分)像的大小，并说明像是正立的和是倒立的；

(3) (4 分)画出成像的光路图．

解：(1) $f=-\frac{n}{n'-n}r=-\frac{1}{1.5-1}\times2=-4$ cm

$f'=\frac{n'}{n'-n}r=\frac{1.5}{1.5-1}\times2=6$ cm

$\frac{f'}{s'}+\frac{f}{s}=1$

$s'=\frac{f's}{s-f}=\frac{6\times(-8)}{(-8)-(-4)}=12$ cm 4 分

实像 2 分

(2) $\beta=\frac{y'}{y}=\frac{ns'}{n's}$

$y'=\frac{ns'}{n's}y=\frac{12}{1.5\times(-8)}\times0.4=-0.4$ cm 2 分

倒立 2 分

(3) 略 4 分

20.(本题 5 分) 在两正交的偏振片之间插入一$\lambda/4$ 波片，波片的光轴与表面平行，并与偏振片的透光方向成 45°角．设一束波长为λ的自然光垂直通过起偏器后的光强为I_0，求通过检偏器后的光强.

解：设通过起偏器后的光振幅为 A，$A^2=I_0$.

通过波片后的光振幅　$A_o=A\sin45°$，$A_e=A\sin45°$　　2 分

通过起偏器后的光振幅　$A_{o2}=A\sin^2 45°=A/2$，$A_{e2}=A\sin^2 45°=A/2$

通过起偏器后的光强　$I = A_{o2}^2 + A_{e2}^2 + 2A_{o2}A_{e2}\cos(\pi + \frac{\pi}{2})$　　2 分

$= I_0(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+0) = \frac{I_0}{2}$　　1 分

大学答案帮手